uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Sistema multiagente de simulación de autobuses para la evaluación de la dotación programada mediante KPIs

3 de septiembre de 2026

Héctor Álvarez Marcos

Tutor: Javier Ignacio Carbó Rubiera
Cátedra UC3M–EMT

Grupo GIAA

Índice

1 Contexto y objetivos

2 Modelado del sistema

3 Validación

4 Comparación de alternativas

5 Conclusiones

Contexto y objetivos

Situación de la EMT

- Sin **simulador propio**.
- La dotación se evalúa **al operarla**.
- El CRTM valida **sin retorno**.

Propuesta

Simulador multiagente de la línea

Evaluación previa al despliegue

¿En qué medida un sistema multiagente parametrizado con datos reales reproduce la operativa de una línea de autobús urbano?

- **Caracterizar** los datos operacionales
- Validar la **equivalencia** de las dos arquitecturas
- **Entregar** la herramienta de ejecución y visualización

Una única ruta

Express 01, en sus dos sentidos

Días laborables

Sin gratuidad

Se reproduce la operativa bajo la dotación programada de referencia.

Los escenarios que alteren la oferta o la demanda quedan fuera del alcance.

Analíticas | Microscópicas | Eventos discretos | Evolutivas | **Multiagente** | Refuerzo profundo

Wooldridge y Jennings, 1995

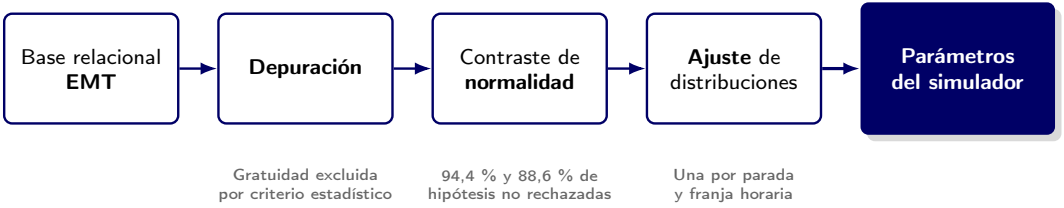
Por qué

Entidades concurrentes —autobuses, paradas y viajeros— que interactúan en un entorno dinámico.

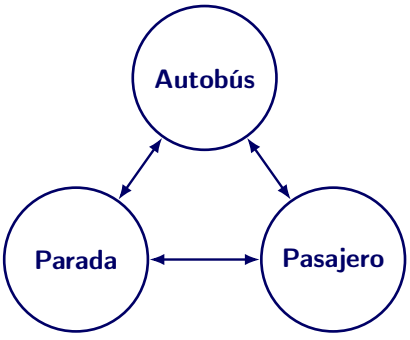
Hueco

La literatura se parametriza sobre GTFS **sintético**. El presente trabajo usa **datos reales** de operación.

Modelado del sistema



Ningún parámetro del simulador procede de supuestos.



Protocolos FIPA

Agentes reactivos

Agencia débil (Wooldridge y Jennings, 1995)

Autonomía | Proactividad | Sociabilidad

Reactividad

No se reivindica deliberación. Reproducir procesos cognitivos individuales exige información no disponible en los datos de operación.

Solución 1



6 protocolos

1 *query* · 5 *request*

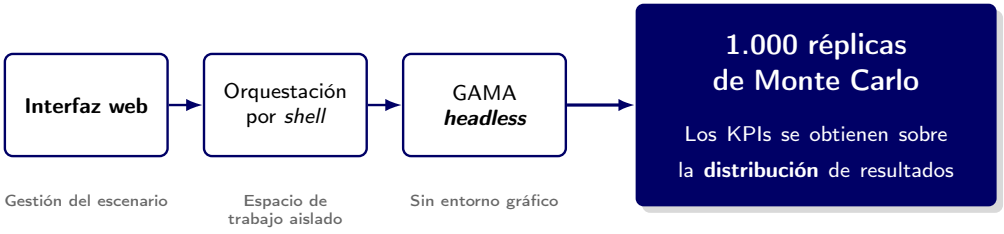
Solución 2



2 protocolos

1 *query* · 1 *request*

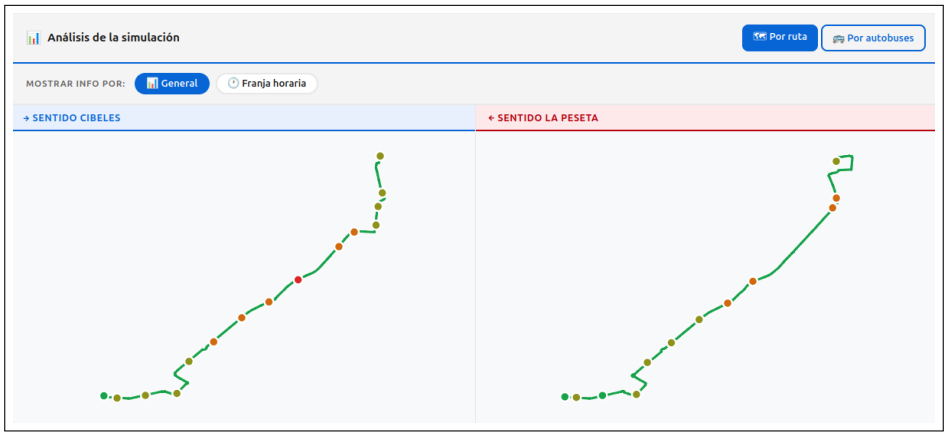
Mismos datos, misma ruta y mismo cuadro de servicio. **La única diferencia es la capa de viajeros.**


Interfaz web
Orquestación por *shell*
GAMA ***headless***
1.000 réplicas de Monte Carlo
Los KPIs se obtienen sobre la **distribución** de resultados
Gestión del escenario
Espacio de trabajo aislado
Sin entorno gráfico

Validación

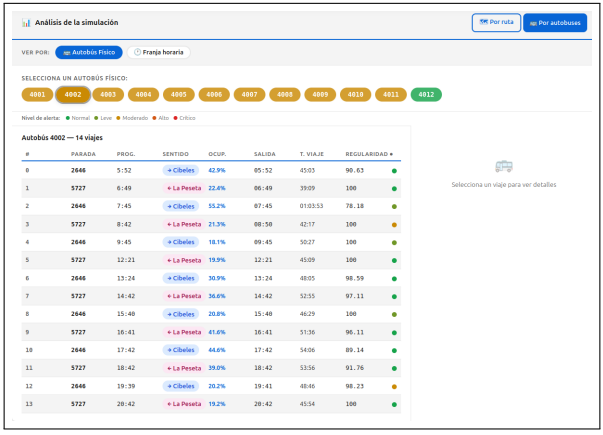


Siete indicadores agregados sobre las mil réplicas de la simulación.
(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)

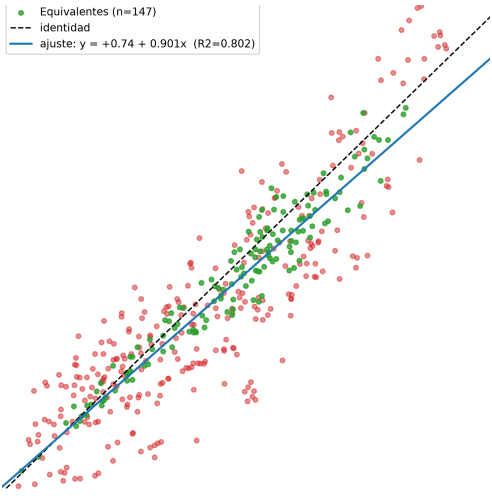


Cada parada o tramo se colorea según su **nivel de alerta**, de normal a crítico.

(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)



Expedición a expedición: ocupación, retraso de salida y regularidad, con su nivel de alerta.
(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)

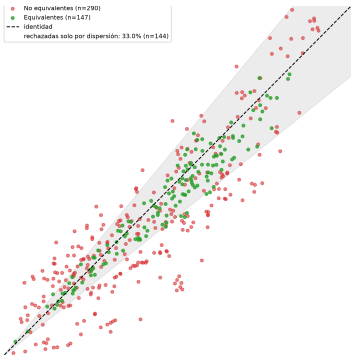


	Esperado	Simulado
Ocupación general	31,9 %	29,4 %
Sentido Cibeles	33,9 %	30,8 %
Sentido La Peseta	30,0 %	27,6 %
Autobuses físicos	11,4	12
Viajes ejecutados	163,1	163

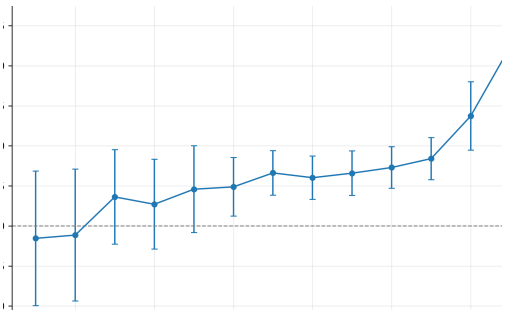
Sesgo medio $-2{,}01$ **pasajeros**

equivalente a $0{,}13\,\sigma$

Pendiente 0,901 con ordenada prácticamente cero.



Equivalencia con umbral 0,97



Un **33 %** de las distribuciones tienen la media dentro de banda y se rechazan **solo por dispersión**

Las bajadas se muestrean de forma independiente por parada. Sin covarianza negativa, la varianza se acumula a lo largo del recorrido.

Comparación de alternativas

Coste de la capa de agentes

Conclusiones

Gracias por su atención

Fichas completas de los protocolos FIPA